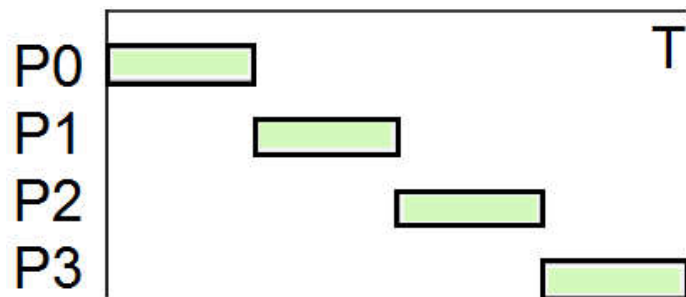


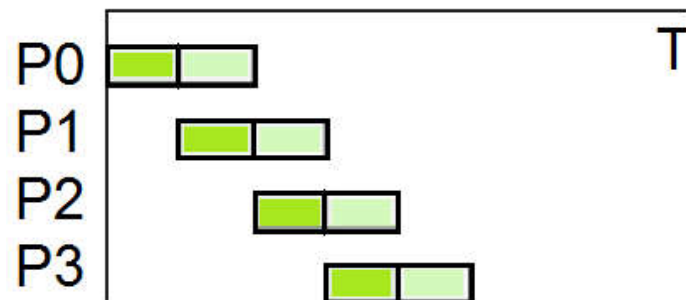
Алгоритмы маршрутизации

- Неоптимальные и оптимальные методы
- Детерминированные и адаптивные методы
- Метод по координатной маршрутизации (dimension-ordered routing) – наиболее распространенные оптимальные алгоритмы
 - поиск путей передачи данных осуществляется поочередно для каждой размерности топологии сети коммуникации

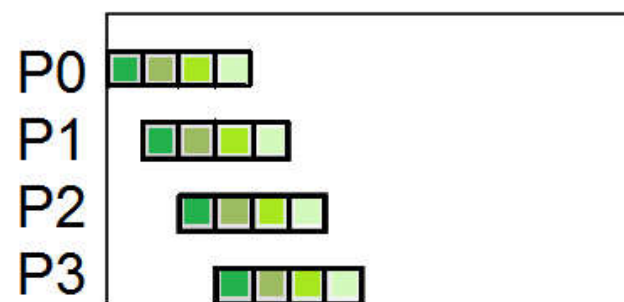
Методы передачи данных



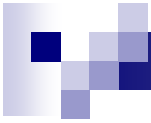
(a) Метод передачи сообщений



(b) Метод пересылки пакетов
(сообщение разбивается на 2
пакета)

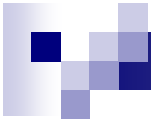


(c) Метод пересылки пакетов
(сообщение разбивается на 4
пакета)



Методы передачи данных

- Основной набор параметров, используемый при оценке времени передачи данных:
 - время начальной подготовки (t_n);
 - время передачи служебных данных (t_c) между двумя соседними процессорами
 - время передачи одного слова данных по одному каналу передачи данных (t_k).



Методы передачи данных

- Время пересылки данных $t_{n\partial}$ размером m байт по маршруту длиной l определяется выражением:

- Для метода передачи сообщений:

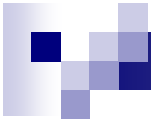
$$t_{n\partial} = t_n + (mt_k + t_c)l$$

- При достаточно длинных сообщениях временем пересылки служебных данных можно пренебречь:

$$t_{n\partial} = t_n + mt_k l$$

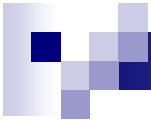
- Для метода передачи пакетов:

$$t_{n\partial} = t_n + mt_k + t_c l$$



Анализ трудоемкости основных операций передачи данных

- Операции передачи данных
 - ☐ между двумя процессорами сети
 - ☐ от одного процессора всем
 - одно сообщение
 - разные сообщения
 - ☐ от всех процессоров одному
 - ☐ от всех процессоров всем
- Основные операции рассматриваются на примере топологий *кольцо, двумерная решётка-тор, гиперкуб*

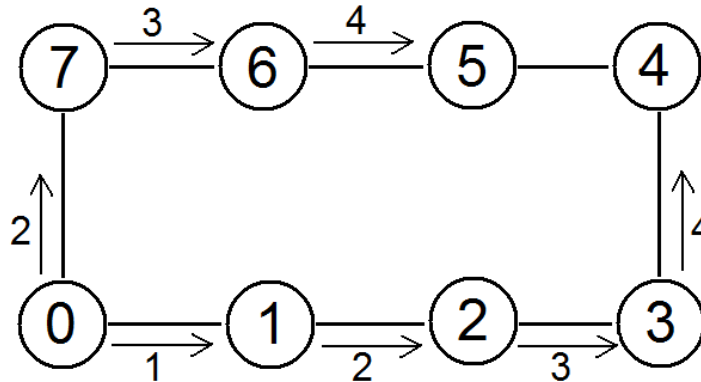


Передача данных между двумя процессорами сети (точка-точка)

Топология	Передача сообщений	Передача пакетов
Кольцо	$t_h + mt_k \lfloor p / 2 \rfloor$	$t_h + mt_k + t_c \left\lfloor \frac{p}{2} \right\rfloor$
Решетка-тор	$t_h + 2mt_k \lfloor \sqrt{p} / 2 \rfloor$	$t_h + mt_k + 2t_c \left\lfloor \frac{\sqrt{p}}{2} \right\rfloor$
Гиперкуб	$t_h + mt_k \log_2 p$	$t_h + mt_k + t_c \log_2 p$

Передача данных от одного процессора всем остальным процессорам сети

- Передача сообщений
 - Для кольцевой топологии:



Трудоемкость выполнения операции рассылки:

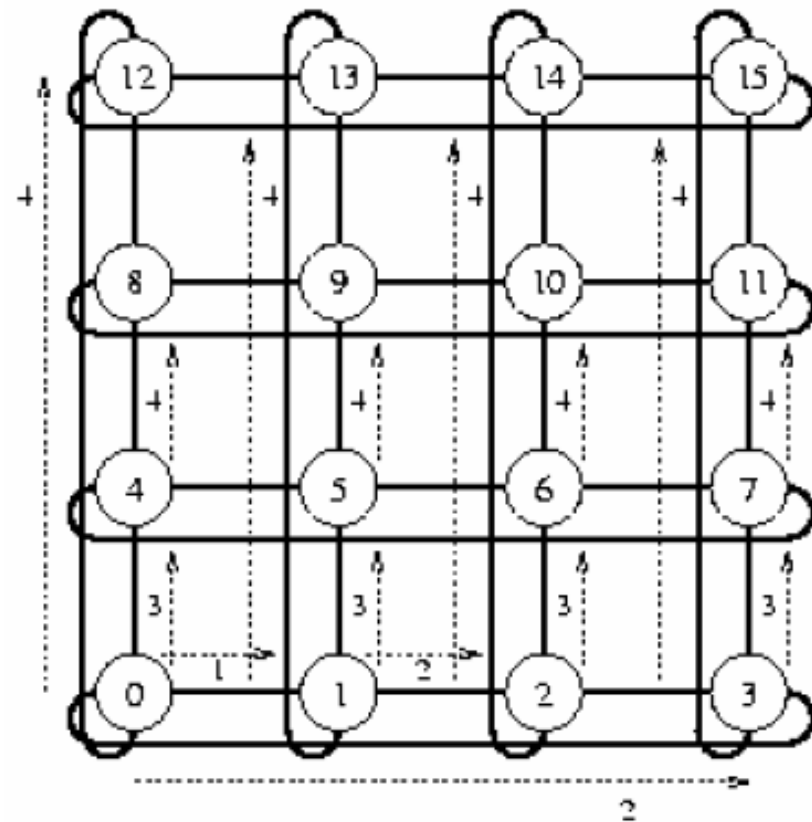
$$t_{n\partial} = (t_n + mt_k) \lceil p / 2 \rceil$$

Передача данных от одного процессора всем остальным процессорам сети

□ Для топологии решетка-тор:

Длительность операции
рассылки:

$$t_{nd} = 2(t_n + mt_k) \lceil \sqrt{p/2} \rceil$$

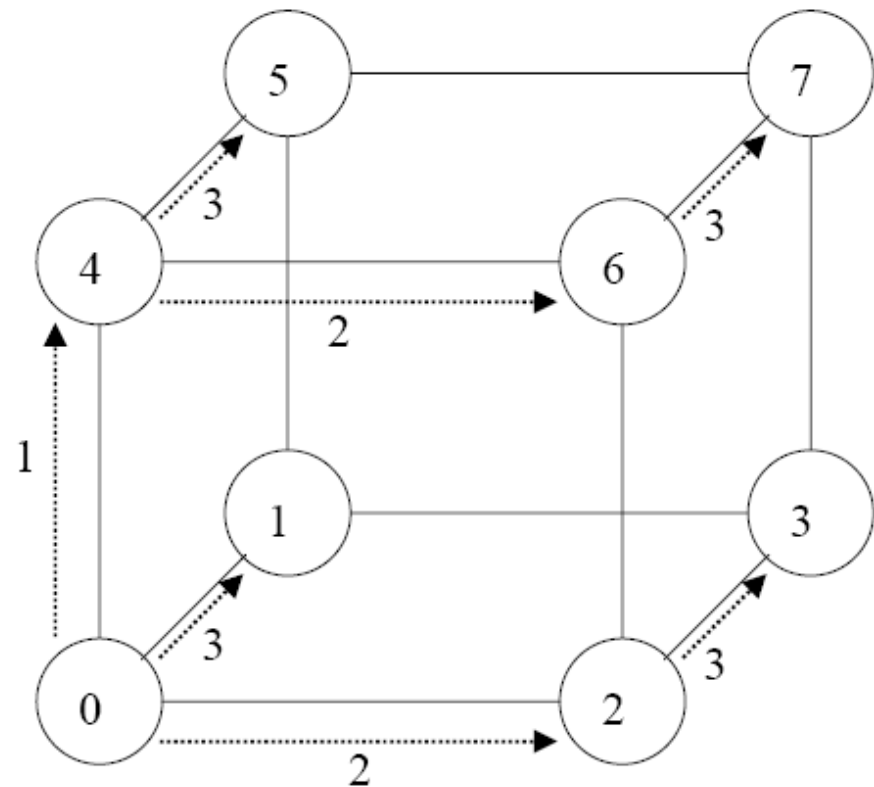


Передача данных от одного процессора всем остальным процессорам сети

□ Для гиперкуба:

Длительность операции
рассылки:

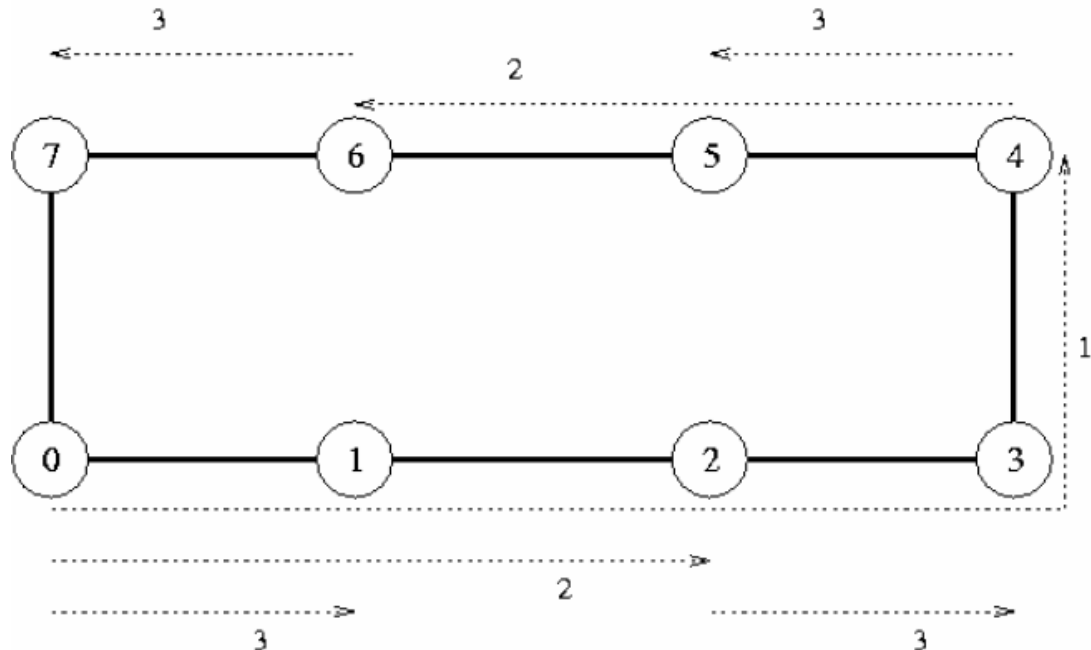
$$t_{n\partial} = (t_n + mt_k) \log_2 p$$



Передача данных от одного процессора всем остальным процессорам сети

- Передача пакетов

- Для топологии типа кольца:

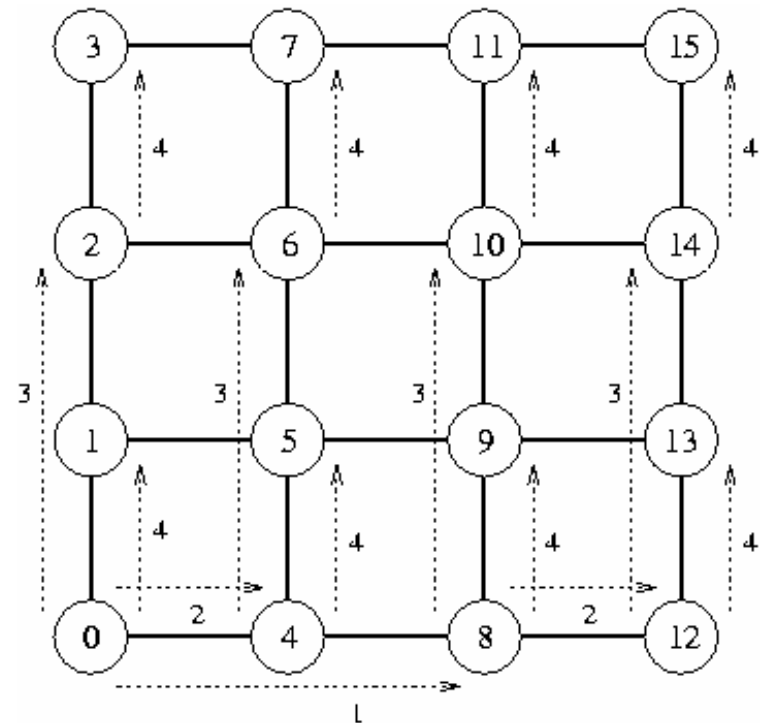


- Время выполнения рассылки:

$$t_{n\partial} = \sum_{i=1}^{\log_2 p} (t_H + mt_K + t_c p / 2^i)$$

Передача данных от одного процессора всем остальным процессорам сети

□ Для топологии решетка-тор:

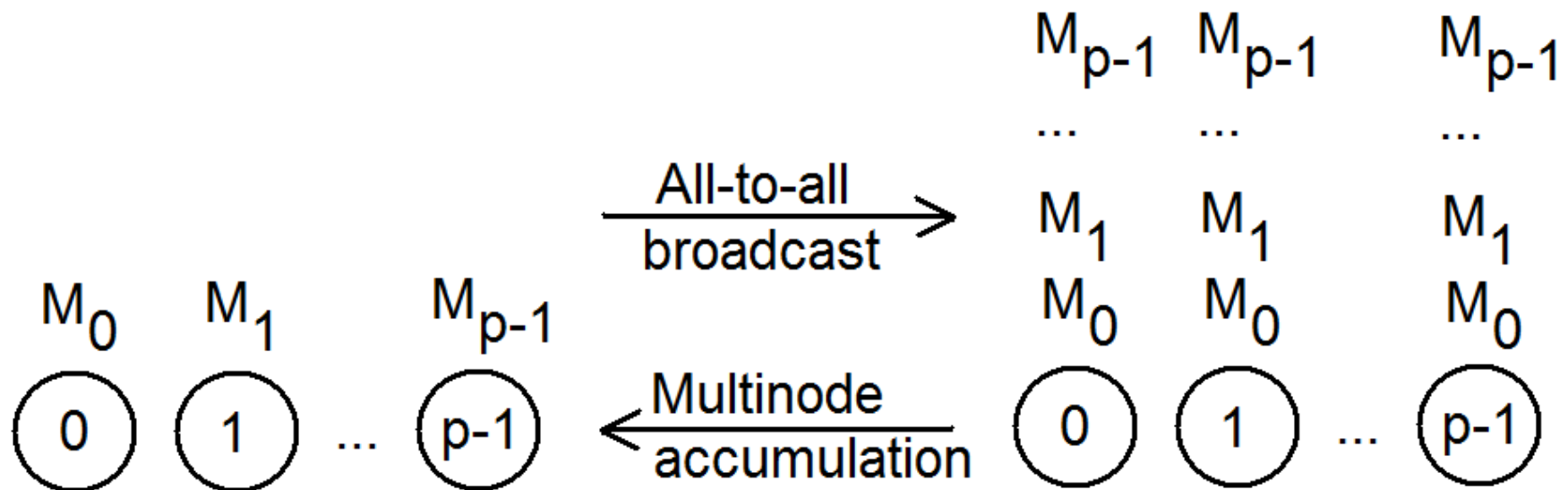


Время выполнения рассылки:

$$t_{n\partial} = (t_n + mt_k) \log_2 p + 2t_c (\sqrt{p} - 1)$$

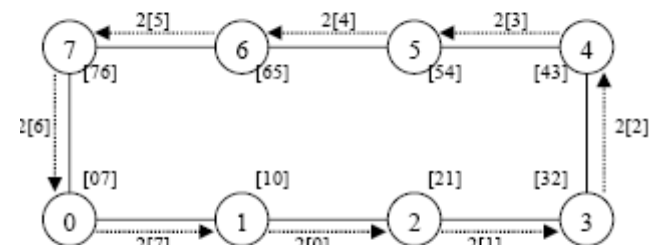
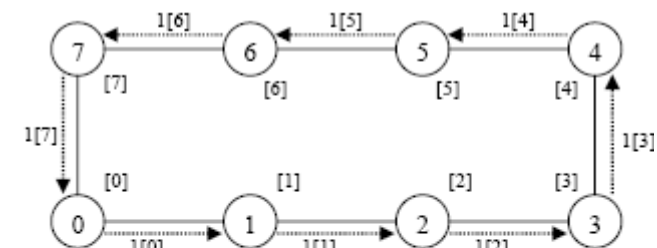
Анализ трудоемкости основных операций передачи данных

- Передача данных от всех процессоров всем процессорам сети (*all-to-all broadcast* or *multinode broadcast*)
- Прием сообщений на каждом процессоре от всех процессоров сети (*multinode accumulation*)

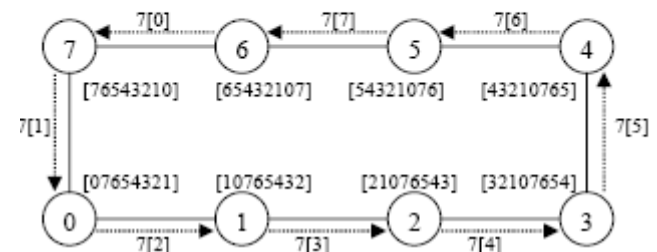


Передача данных от всех процессоров всем процессорам сети

- Передача сообщений
 - Для кольцевой топологии:

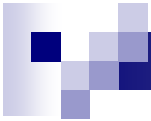


...



Длительность операции рассылки

$$t_{n\partial} = (t_n + mt_k)(p - 1)$$



Передача данных от всех процессоров всем процессорам сети

□ Для топологии типа решетки-тора:

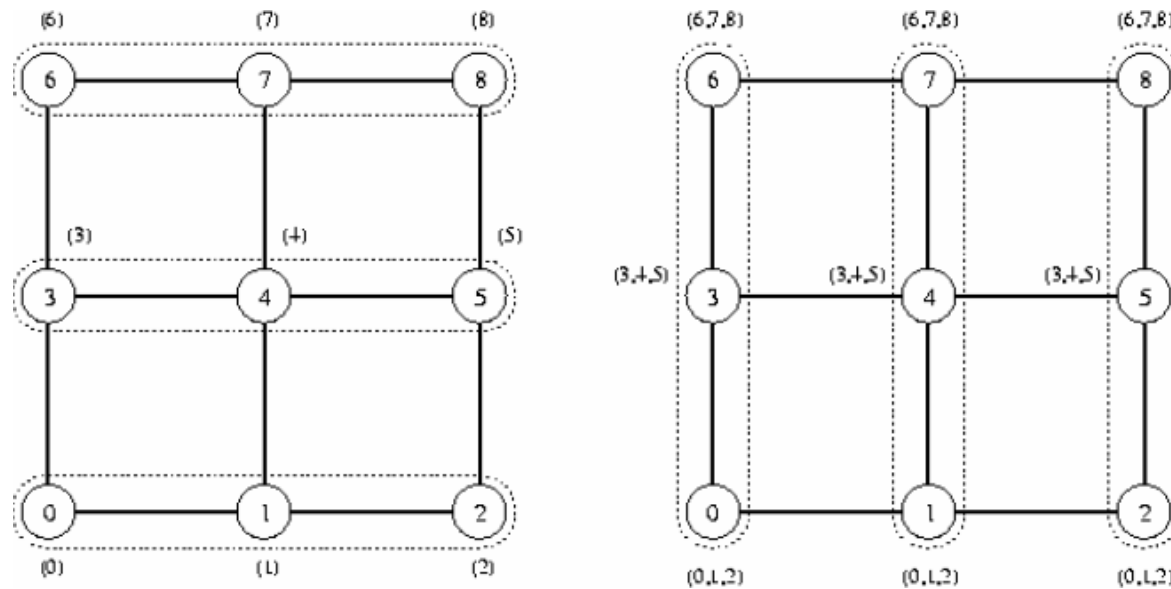
- Первый этап: на каждом процессоре формируются укрупненные сообщения размера $m\sqrt{p}$

Время выполнения этапа: $t'_{nd} = (t_n + mt_k)(\sqrt{p} - 1)$

- Второй этап:

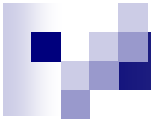
Длительность этапа: $t''_{nd} = (t_n + m\sqrt{p}t_k)(\sqrt{p} - 1)$

Передача данных от всех процессоров всем процессорам сети



Общая длительность операции рассылки

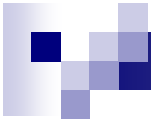
$$t_{nd} = 2t_n(\sqrt{p} - 1) + mt_k(p - 1)$$



Передача данных от всех процессоров всем процессорам сети

□ Для гиперкуба:

Время операции рассылки:
$$t_{n\partial} = \sum_{i=1}^{\log_2 p} (t_n + 2^{i-1} m t_k)$$

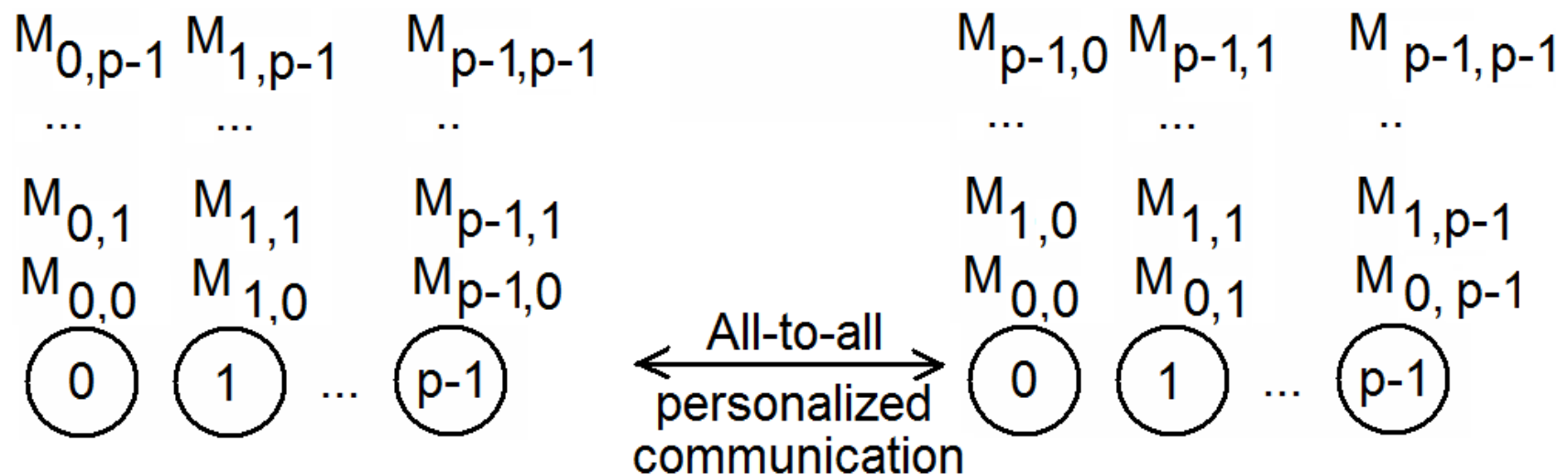


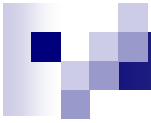
Анализ трудоемкости основных операций передачи данных

- Обобщенная передача данных от одного процессора всем остальным процессорам сети (*one-to-all personalized communication or single-node scatter*);
- обобщенный прием сообщений (*single-node gather*) на одном процессоре от всех остальных процессоров сети.
 - Трудоемкость сопоставима со сложностью выполнения процедуры множественной передачи данных;
 - Нижняя оценка длительности выполнения операции характеризуется величиной $mt_{\kappa}(p - 1)$

Анализ трудоемкости основных операций передачи данных

- Обобщенная передача данных от всех процессоров всем процессорам сети (*total exchange*)





Обобщенная передача данных от всех процессоров всем процессорам сети

- Передача сообщений

- Кольцевая топология: $t_{n\partial} = (t_n + \frac{1}{2}mpt_k)(p - 1)$

- Решетка-тор: $t_{n\partial} = (2t_n + mpt_k)(\sqrt{p} - 1)$

- Гиперкуб: $t_{n\partial} = (t_n + \frac{1}{2}mpt_k)\log_2 p$



Циклический сдвиг

- Циклический сдвиг
 - Процедура перестановки (permutation)
 - Циклический q -сдвиг (*circular q -shift*): каждый процессор i , $1 \leq i \leq N$, передает данные процессору с номером $(i + q) \bmod p$



Циклический сдвиг

- Циклический сдвиг (*передача сообщений*)
 - Решетка-тор:
 - Первый этап: организуется циклический сдвиг с шагом $q \bmod \sqrt{p}$ по каждой строке в отдельности;
 - Второй этап: циклический сдвиг вверх с шагом $\lfloor q / \sqrt{p} \rfloor$ для каждого столбца решетки

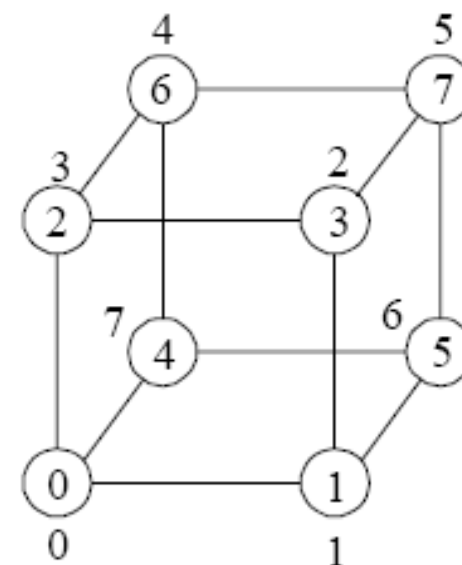
Общая длительность всех операций рассылок:

$$t_{\text{нд}} = (t_{\text{н}} + mt_{\text{к}})(2\lfloor \sqrt{p} / 2 \rfloor + 1)$$

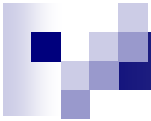
Циклический сдвиг

- Циклический сдвиг (передача сообщений)

- Гиперкуб:

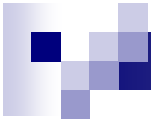


- Верхняя оценка для длительности выполнения операции циклического сдвига: $t_{n\partial} = (t_n + mt_k)(2\log_2 p - 1)$



Методы логического представления топологии коммуникационной среды

- Характеристики способов логического представления (отображения) топологий:
 - *Уплотнение дуг (congestion)* – максимальное количество дуг логической топологии, которые отображаются в одну линию передачи физической топологии;
 - *Удлинение дуг (dilation)* – путь максимальной длины физической топологии, на который отображается дуга логической топологии;
 - *Увеличение вершин (expansion)* – отношение количества вершин в логической и физической топологиях.



Методы логического представления топологии коммуникационной среды

- Представление кольцевой топологии в виде гиперкуба
 - Двоичный рефлексивный код Грея $G(i, N)$ (*binary reflected Gray code*)

$$G(0,1) = 0, \quad G(1,1) = 1,$$

$$G(i, s+1) = \begin{cases} G(i, s), & i < 2^s, \\ 2^s + G(2^{s+1} - 1 - i, s), & i \geq 2^s, \end{cases}$$

i задает номер значения в коде Грея, а N есть длина этого кода



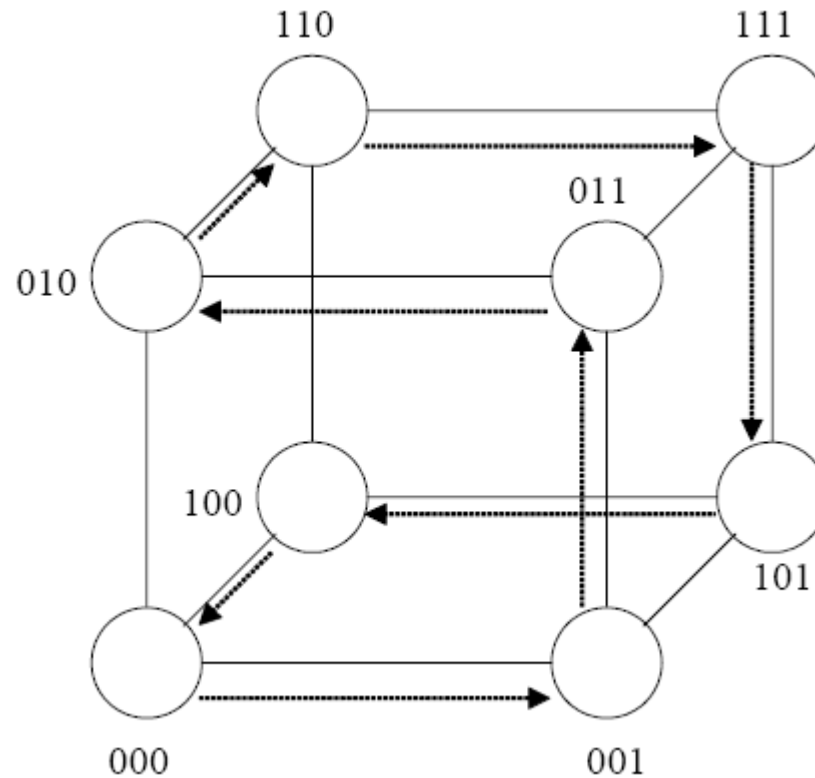
Методы логического представления топологии коммуникационной среды

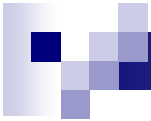
- Представление кольцевой топологии в виде гиперкуба

Код Грея для N=1	Код Грея для N=2	Код Грея для N=3	Номера процессоров	
			Гиперкуба	Кольца
0	00	000	0	0
1	01	001	1	1
	11	011	3	2
	10	010	2	3
		110	6	4
		111	7	5
		101	5	6
		100	4	7

Методы логического представления топологии коммуникационной среды

- Представление кольцевой топологии в виде гиперкуба





Методы логического представления топологии коммуникационной среды

- Представление топологии решетки в виде гиперкуба
 - Для отображения решетки $2^r \times 2^s$ на гиперкуб размерности $N=r+s$ можно принять правило, что элементу решетки с координатами (i,j) , будет соответствовать процессор гиперкуба с номером

$$G(i, r) \parallel G(j, s)$$